אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

# יחידה 1.1 – תרגום מושגי יסוד: "גדול ב-", "קטן ב-", "גדול פי-", "קטן פי-", "סכום", "הפרש"

## מבוא

בשאלות מילוליות, המטרה הראשונה היא **לתרגם** מהשפה העברית לשפת המתמטיקה.

| ביטוי עברי | תרגום מתמטי |
|---|---|
| גדול ב5- מ-$x$ | $x+5$ |
| קטן ב3- מ-$y$ | $y-3$ |
| גדול פי4- מ-$n$ | $4n$ |
| קטן פי2- מ-$m$ | $\frac{m}{2}$ |
| סכום $x$ ו-$y$ | $x+y$ |
| הפרש $x$ ו-$y$ | $x-y$ |

## רמה 1 – תרגום ביטוי בודד (תרגילים 1–8)

### תרגיל 1

תרגם לביטוי מתמטי:

"גדול ב7- מ- $x$ "

### תרגיל 2

תרגם לביטוי מתמטי:

"קטן ב4- מ- $n$ "

### תרגיל 3

תרגם לביטוי מתמטי:

"גדול פי3- מ- $a$ "

### תרגיל 4

תרגם לביטוי מתמטי:

"קטן פי5- מ- $k$ "

**תרגיל 5**

תרגם לביטוי מתמטי:

"סכום $a$ ו- $b$ "

---

**תרגיל 6**

תרגם לביטוי מתמטי:

"הפרש $p$ ו- $q$ "

---

**תרגיל 7**

תרגם לביטוי מתמטי:

"גדול ב12- מ- $t$ "

---

**תרגיל 8**

תרגם לביטוי מתמטי:

"קטן פי6- מ- $w$ "

---

## רמה 2 – ביטויים משולבים (תרגילים 9–16)

---

**תרגיל 9**

תרגם את המשפט לביטוי מתמטי:

"גיל דני גדול ב5- משנות גיל רון. גיל רון הוא $x$ ."

---

**תרגיל 10**

תרגם את המשפט לביטוי מתמטי:

"מחיר המוצר גדול פי3- ממחיר הגלידה, ואחר כך הוזל ב10- ₪. מחיר הגלידה הוא $g$ ."

---

**תרגיל 11**

תרגם את המשפט לביטוי מתמטי:

"כמות הבנות קטנה פי2- מכמות הבנים. כמות הבנים היא $b$ . מה סכום כמות הבנים והבנות?"

---

**תרגיל 12**

תרגם את המשפט:

"גובה הבניין קטן ב- $\frac{1}{3}$ מגובה המגדל. גובה המגדל הוא $h$ ."

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

**תרגיל 13**

תרגם את המשפט:

"המספר גדול פי2- מ- $n$ , ואחר כך מוסיפים אליו 7."

---

**תרגיל 14**

תרגם את המשפט:

"הפרש שני מספרים $a$ ו- $b$ שווה לסכומם כשמחסירים 6."

תרגם את שתי הצלעות.

---

**תרגיל 15**

תרגם את המשפט:

"המשקל החדש קטן ב- $2.5$ ק"ג מהמשקל הישן, ואחר כך גדול פי- $\frac{3}{2}$ . המשקל הישן הוא $m$ ."

---

**תרגיל 16**

תרגם את המשפט:

"המחיר לאחר עלייה של 8% הוא גדול פי1.08- מהמחיר המקורי $p$ ."

---

## רמה 3 – שאלות מהט (תרגילים 17–20)

---

**תרגיל 17**

קרא את הקטע ותרגם את כל הביטויים:

"למרכול שתי מחלקות: פירות וירקות. כמות הפירות גדולה ב30- קילוגרם מכמות הירקות. כמות הירקות היא $x$ קילוגרם."

א. כתוב ביטוי לכמות הפירות.

ב. כתוב ביטוי לסך כל הכמות (פירות + ירקות).

ג. אם כמות הפירות גדולה פי2- מכמות הירקות, האם ניתן לכתוב שתי הבעות שונות לכמות הפירות? כתוב את שתיהן.

---

**תרגיל 18**

שלושה חברים: עמית, בר וגל.

עמית מרוויח $x$ ₪ לחודש. בר מרוויח גדול ב500- ₪ מעמית. גל מרוויח קטן פי2- מעמית.

א. כתוב ביטוי לשכר של בר.

ב. כתוב ביטוי לשכר של גל.

ג. כתוב ביטוי לסכום שכרם של שלושתם.

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

### תרגיל 19

בחנות ספרים, מחיר ספר עיון הוא

$x$ ₪.

מחיר ספר ילדים קטן ב15- ₪ ממחיר ספר העיון.

מחיר אנציקלופדיה גדול פי3- ממחיר ספר הילדים.

א. כתוב ביטוי למחיר ספר הילדים.

ב. כתוב ביטוי למחיר האנציקלופדיה (בעזרת $x$ בלבד).

ג. כתוב ביטוי לסכום מחירי שלושת הספרים.

---

### תרגיל 20

בכיתה יש

$n$ תלמידים.

מספר הבנות גדול פי- $\frac{3}{2}$ ממספר הבנים.

מספר הבנים הוא $b$ .

א. כתוב ביטוי למספר הבנות.

ב. כתוב ביטוי לכלל התלמידים בעזרת $b$ .

ג. הביטוי לכלל התלמידים שווה ל- $n$ . בנה משוואה ופשט אותה (אל תפתור).

---

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

## תשובות סופיות

**תשובה 1** $x+7$

**תשובה 2** $n-4$

**תשובה 3** $3a$

**תשובה 4** $\frac{k}{5}$

**תשובה 5** $a+b$

**תשובה 6** $p-q$

**תשובה 7** $t+12$

**תשובה 8** $\frac{w}{6}$

**תשובה 9** $x+5$

**תשובה 10** $3g-10$

**תשובה 11** כמות הבנות: $\frac{b}{2}$ סכום: $b+\frac{b}{2}=\frac{3b}{2}$

**תשובה 12** $h-\frac{h}{3}=\frac{2h}{3}$

**תשובה 13** $2n+7$

**תשובה 14** הפרש: $a-b$ סכום פחות 6: $a+b-6$

**תשובה 15** $\frac{3}{2}(m-2.5)$

**תשובה 16** $1.08p$

**תשובה 17** א. $x+30$

ב. $x+(x+30)=2x+30$

ג. כן. שתי הבעות: $2x$ , $x+30$

**תשובה 18** א. שכר בר: $x+500$

ב. שכר גל: $\frac{x}{2}$

ג. סכום שלושתם: $x+(x+500)+\frac{x}{2}=\frac{5x}{2}+500$

---

**תשובה 19** א. מחיר ספר ילדים: $x-15$

ב. מחיר אנציקלופדיה: $3(x-15)=3x-45$

ג. סכום: $x+(x-15)+(3x-45)=5x-60$

---

**תשובה 20** א. מספר בנות: $\frac{3}{2}b$

ב. כלל תלמידים: $b+\frac{3}{2}b=\frac{5}{2}b$

ג. משוואה: $\frac{5}{2}b=n$

---